

# Devoir approfondissement n° 3 ; à chercher en 2024

## THÉORÈME DE CANTOR-BERNSTEIN

### Partie I — Une sorte de relation d'équivalence

Soient  $E$  et  $F$  deux ensembles. On dit que  $E$  et  $F$  sont équipotents lorsqu'il existe une bijection  $\varphi : E \rightarrow F$ . On note  $E \sim F$ . Montrer que  $\sim$  est une « relation d'équivalence. » (question bonus : pourquoi les guillemets?)

### Partie II — Un théorème du point fixe : le théorème de Knaster-Tarski

On fixe un ensemble  $E$ . On considère l'ensemble ordonné  $(\mathcal{P}(E), \subset)$  et  $\Phi : \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E)$  une application croissante, c'est-à-dire telle que :

$$\forall (A, B) \in \mathcal{P}(E)^2, A \subset B \implies \Phi(A) \subset \Phi(B)$$

On se propose de montrer que  $\Phi$  admet un point fixe dans  $\mathcal{P}(E)$ , c'est-à-dire qu'il existe une partie  $T$  de  $E$  telle que  $\Phi(T) = T$ . On pose  $\mathcal{A} := \{S \in \mathcal{P}(E) \mid S \subset \Phi(S)\}$ .

- 1) Montrer que  $\mathcal{A} \neq \emptyset$

*On pourra considérer  $\emptyset$ .*

- 2) Montrer que  $\mathcal{A}$  admet un plus grand élément dans  $\mathcal{P}(E)$ .

*On pourra considérer  $\bigcup_{S \in \mathcal{A}} S$ .*

- 3) On note  $T$  le plus grand élément de  $\mathcal{A}$ . Montrer que  $\Phi(T) = T$ .

### Partie III — Recollement de bijections

On fixe un ensemble  $E$ . On se donne deux parties,  $A$  et  $B$ , de  $E$  disjointes et telles que  $A \cup B = E$ . On se donne de même un ensemble  $F$ , et deux parties,  $C$  et  $D$ , de  $F$  disjointes et telles que  $C \cup D = F$ .

On suppose que  $A$  et  $C$  d'une part,  $B$  et  $D$  d'autre part, sont équipotents.

- 4) Montrer que  $E$  et  $F$  sont équipotents.

*Faire un dessin.*

### Partie VI — Le théorème de Cantor-Bernstein

On fixe deux ensembles  $E$  et  $F$ . On suppose qu'il existe une injection  $i : E \rightarrow F$ , et qu'il existe une injection  $j : F \rightarrow E$ . On se propose de montrer qu'alors  $E$  et  $F$  sont équipotents.

On définit l'application

$$\begin{aligned} \Phi : \mathcal{P}(E) &\longrightarrow \mathcal{P}(E) \\ X &\longmapsto E \setminus j(F \setminus i(X)) \end{aligned}$$

- 5) Montrer que  $\Phi$  admet un point fixe, noté  $A$ , dans  $\mathcal{P}(E)$ .

*On montrera que  $\Phi$  est croissante, puis on utilisera la partie II.*

- 6) Montrer que  $E$  et  $F$  sont équipotents.

*On introduira les parties  $B := E \setminus A$ ,  $C := i(A)$  et  $D := F \setminus C$ , puis on utilisera la partie III.*

*Georg Cantor (1845-1918) — Mathématicien allemand. Il a travaillé en théorie des ensembles, en analyse et en topologie.*

*Felix Bernstein (1878-1956) — Mathématicien allemand et étudiant de Cantor. Il est l'auteur, en 1897, de la démonstration présentée ici.*

*Bronislaw Knaster (1893-1980) — Mathématicien polonais. Il a travaillé en topologie et en théorie des ensembles.*

*Alfred Tarski (1901-1983) — Mathématicien polonais. Il a essentiellement travaillé en logique mathématique.*